12 频谱分析

关于本章

12.1 频谱分析简介
12.2 频谱分析原理描述
12.3 频谱分析应用
12.4 频谱分析缺省配置
12.5 频谱分析配置注意事项
12.6 配置频谱分析
12.7 维护频谱分析
12.8 频谱分析配置举例

12.1 频谱分析简介

定义

频谱分析是指WLAN设备检测无线网络环境中的不同类型的干扰源，通过频谱分析服务器对采集到的无线信号进行特征分析，识别出非Wi-Fi（Non-WiFi）干扰设备，进而对干扰设备进行定位，消除干扰对WLAN网络的影响。

目的

目前802.11无线技术已经广泛地在家庭、SOHO、企业等得到应用，用户能通过这些无线局域网方便地访问网络。但是802.11无线技术使用的是公共频谱资源，许多无线设备，如蓝牙、无绳电话都使用这些频段，从而使得无线网络环境中各种无线信号冲突、干扰非常严重，导致用户的使用体验很差。

频谱分析可以检测识别出这些干扰源，并将其呈现给用户进行排障定位和干扰迁移，提升用户的使用体验。

版权所有 © 华为技术有限公司

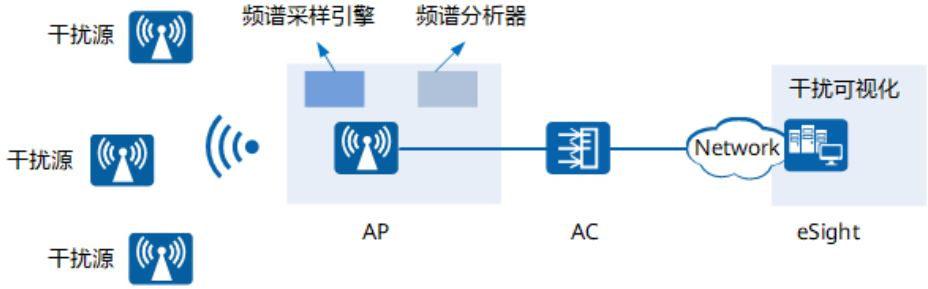
12.2 频谱分析原理描述

网络架构

如图12-1所示，频谱分析的网络架构包括频谱采样引擎、频谱分析器、干扰可视化三个部分。

- 频谱采样引擎：用于收集无线网络的频谱信息，然后将频谱信息传输频谱分析器。
- 频谱分析器：用于分析频谱数据，识别出干扰源类型，输出干扰设备报告并将干扰设备报告发送给干扰可视化功能模块。
- 干扰可视化：用于图示呈现干扰源信息，如实时频谱图等。

图 12-1 频谱分析网络架构



基本原理

频谱分析的基本原理如下：

1. AP作为频谱采样引擎进行频谱扫描与采样。
   a. AP周期性地扫描无线环境。
   b. AP扫描后可得到原始的频谱采样数据。每个频谱采样数据包含一组子载波，可用于干扰识别。
2. AP作为频谱分析器，它的频谱分析模块根据算法对采样数据进行计算后，可以识别出非Wi-Fi设备。

   通用的算法包括了脉冲提取、脉冲合并、脉冲分簇、提取时间签名、提取频率特征、计算周期、计算占空比等几个处理步骤。

   当AP计算出上述特征后，可使用一种或多种特征跟设备加载的干扰源特征库进行匹配，从而识别出非Wi-Fi设备。

   目前设备可以识别的非Wi-Fi设备有蓝牙设备、微波炉、2.4G无绳电话座机和底座、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器和固定频段设备，但由于个体频谱差异，部分非Wi-Fi设备可能无法识别。

   AP将识别后的设备记录到非Wi-Fi设备列表中，用户可通过命令行或者Web网管查询。如果该设备为新增设备则上报告警（10分钟内不会重复上报同类型告警）；如果是非Wi-Fi设备列表中已有的设备，则不再重复上报告警。
3. AP将数据上传频谱绘图服务器，进行干扰可视化。

   AP可以将数据直接上传频谱绘图服务器，也可以通过AC中转将数据直接上传频谱绘图服务器。目前支持eSight服务器作为频谱绘图服务器。用户也可通过AC上自带的Web网管查看频谱图。

非 Wi-Fi 设备的频谱图

当AP将频谱数据上传频谱绘图服务器后，频谱绘图服务器将会输出频谱图。用户通过频谱图可以更加直观的了解无线环境中的干扰源所在信道、干扰强度以及干扰源的类型。

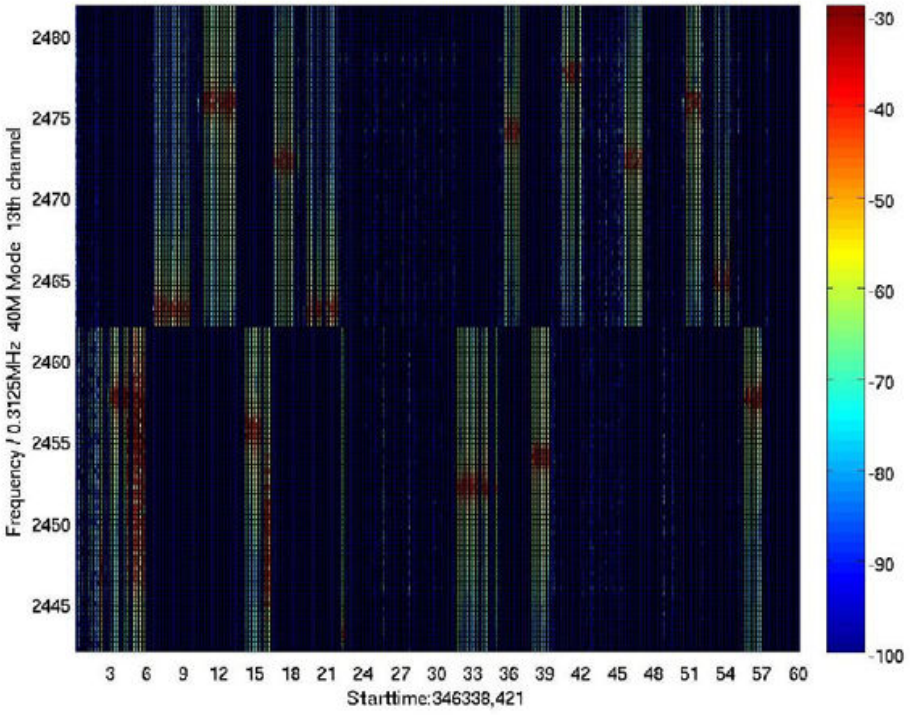
通过频谱图上频谱的疏密可判断干扰源分布的频率，而信号的强度则是由不同颜色来做区分。如何判读干扰源类型呢？下文将会为大家介绍几种典型的非Wi-Fi设备的频谱图，用户在分析频谱图时，可根据频谱特征识别出干扰源类型。

常见的非Wi-Fi设备从频率特征来看，大致上可以分为跳频类设备和固定频率类设备。

- **跳频类设备**

  跳频类设备主要特征是，随着时间的迁移，其频率发生变化，如无绳电话、蓝牙、游戏控制器等，大都是跳频类设备。以蓝牙设备为例，其频谱图示如图12-2所示（横向是时间轴，纵向是频率轴），其中红色小方块表示蓝牙设备的信号，在时间刻度[6,9]时间段出现在2465M频率点，而在下一个时间刻度[9,12]又跳跃出现在2475M频率点。

  图 12-2 跳频类设备频谱

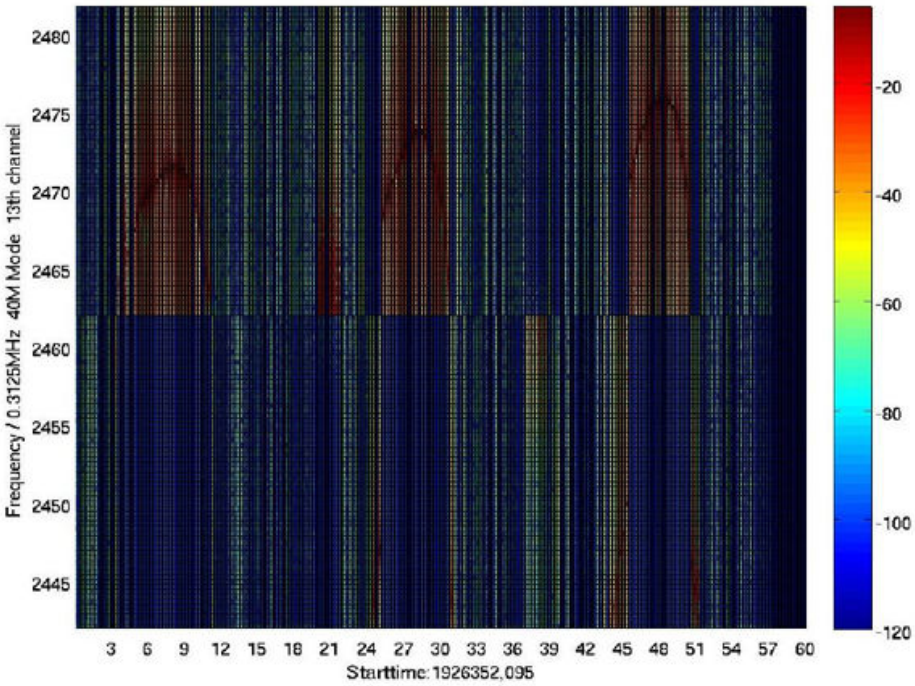


- **固定频率类设备**

  固定频率类设备主要特征是该设备一旦选用某个频率点，其频率一直不变。如微波炉、无线摄像头、无线影音发射器等。固定频率类设备，从其占用的带宽角度，又可细分为宽带和窄带两种子类型。

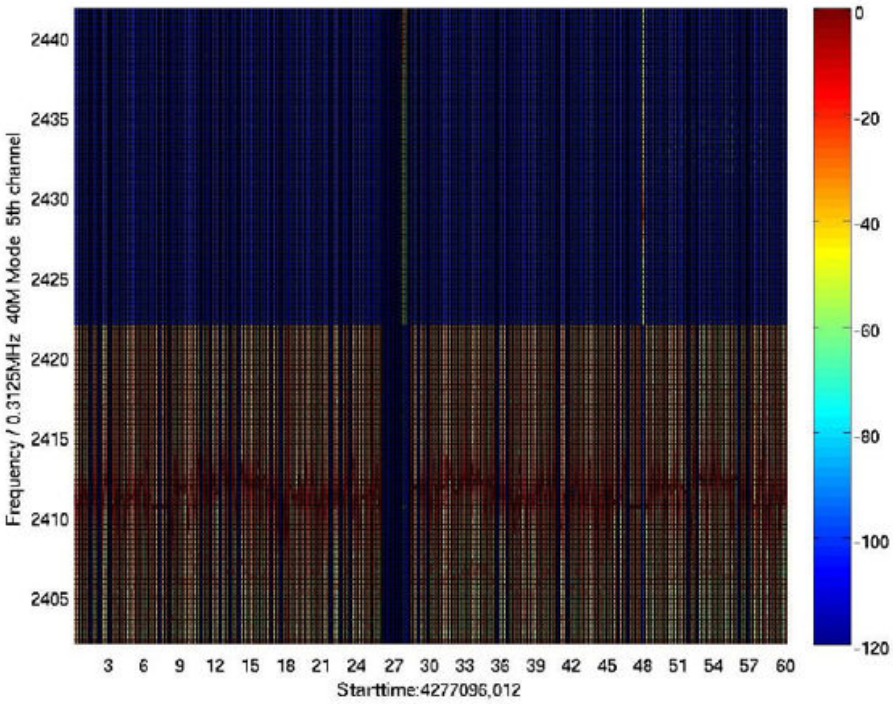
  – 宽带设备：宽带设备主要特征是占用的带宽比较大，如微波炉等，其覆盖信道11、12、13等好几个信道。以微波炉为例，其典型实时频谱如图12-3所示（横向是时间轴，纵向是频率轴）。微波炉的频谱除了宽带特征外，还具有比较明显的扫频特征，即中心频率点随着上下漂移。

图 12-3 宽带设备频谱



– 窄带设备：窄带设备的主要特征一般是带宽较小，如无线摄像头、无线影音发射器、婴儿监护器。以婴儿监护器为例，其典型实时频谱如图12-4所示（横向是时间轴，纵向是频率轴）。

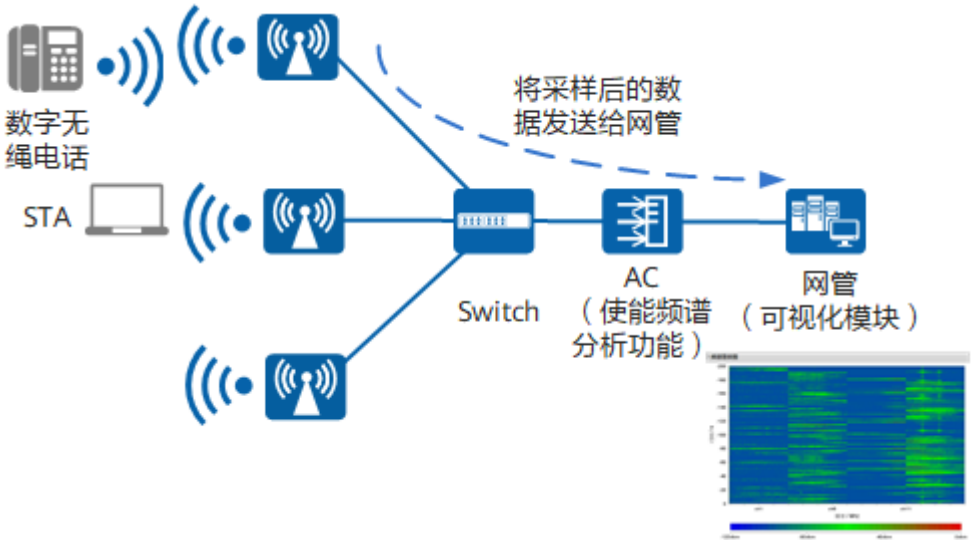
图 12-4 窄带设备频谱



12.3 频谱分析应用

如图12-5所示，对于经过射频调优后用户接入时体验依然很差（例如：**ping**网址时丢包等）的2.4G WLAN网络，可以利用其中的一台或多台AP检测WLAN网络周围是否存在非Wi-Fi干扰。

图 12-5 频谱分析典型组网图



12.4 频谱分析缺省配置

表 12-1 频谱分析的缺省配置

参数	缺省值
频谱分析模板	无
非Wi-Fi设备在AC上的老化时间	3分钟
AP射频上传频谱分析数据功能	未使能

12.5 频谱分析配置注意事项

- 如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效
- 频谱分析仅能分析出干扰源的类型，无法识别具体设备。
- 目前设备可以识别的非Wi-Fi设备有蓝牙设备、微波炉、2.4G无绳电话座机和底座、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器和固定频段设备，但由于个体频谱差异，部分非Wi-Fi设备可能无法识别。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

12.6 配置频谱分析

背景信息

通过配置频谱分析功能，可以在检测到WLAN网络环境中的非Wi-Fi干扰后显示干扰的类型、干扰的信道、干扰强度等，方便进一步定位干扰所在的位置，便于及时排除。

前置任务

在配置频谱分析之前，需完成以下任务：

表 12-2 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**

版权所有 © 华为技术有限公司

前置任务名称		说明
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见9.9.4 配置源接口或源地址
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见9.9.8 添加AP设备。

配置流程

以下配置步骤是顺序关系，请依序配置。

12.6.1 在 AC 上配置频谱分析功能

背景信息

在存在严重干扰的WLAN网络环境中，可以配置频谱分析功能，定位该网络中是否存在非Wi-Fi干扰。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**spectrum-analysis server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **port** *port-number* [**via-ac ac-port** *ac-port-number*]，配置频谱服务器的IP地址和端口号。

说明

- 如果AP将采集到的数据直接上传频谱绘图服务器，则无需配置**via-ac ac-port** *ac-port-number*。
- 如果AP将采集到的数据通过AC上传频谱绘图服务器，则需要配置**via-ac ac-port** *ac-port-number*。
- 如果没有频谱绘图服务器，仅需要在AC的Web网管上查看频谱图，则为频谱服务器的IP地址和端口号指定一个合法值即可，该值不会生效，并配置**via-ac ac-port** *ac-port-number*。
- AP将采集到的数据直接上传到频谱服务器时，必须确保AP与频谱服务器通信所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则频谱分析功能将不生效。

步骤5 （可选）执行命令**spectrum-analysis non-wifi-device aging-time** *aging-time*，配置在频谱分析时非Wi-Fi设备的信息在AC上的老化时间。

缺省情况下，在频谱分析时非Wi-Fi设备在AC上的老化时间为3分钟。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 （可选）执行命令**spectrum-analysis source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置AC向频谱服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，AC采用命中路由的出接口地址作为向频谱服务器发送报文的源IP地址。

说明

- 请确保在频谱服务器上手动配置的AC的IP地址与通过**spectrum-analysis source**命令配置的IP地址一致。
- 配置的源IP地址必须是设备上已经存在的地址，且和频谱服务器路由互通。

步骤8 配置空口扫描功能。

配置的空口扫描模板，将会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、终端定位和WIDS功能生效。频谱分析的扫描信道固定为AP对应国家码下支持的所有信道，和空口扫描模板下的配置无关。

使用频谱分析功能时，为了在不影响正常业务的前提下获得足够多的采样数据，扫描间隔时间建议配置为2～10秒，扫描持续时间建议配置为100毫秒。

1. 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。
2. 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

   缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。
3. 执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描间隔时间。

   缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。
4. 执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描持续时间。

   缺省情况下，空口扫描持续时间为60毫秒。
5. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
6. 进入射频模板视图。

   缺省情况下，系统上存在名为“default”的2G射频模板和5G射频模板。

   - 当配置的空口扫描信道集合仅包含2.4G频段的信道时，执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板。
   - 当配置的空口扫描信道集合仅包含5G频段的信道时，执行命令**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入5G射频模板。
   - 当配置的空口扫描信道集合同时包含2.4G和5G频段的信道时，进入2G射频模板和5G射频模板。

   说明

   用户可以直接将创建的空口扫描模板引用到当前AP绑定的射频模板上。如果用户创建新的射频模板，则需要将创建的射频模板绑定到AP组或者指定AP的射频，具体步骤请参见**9.11.1.5 引用射频模板**。
7. 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，将空口扫描模板绑定到2G或5G射频模板。

   缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

8. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

说明

若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按照上述步骤新建VAP模板。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 根据需要部署频谱分析功能的射频频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

步骤12 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤13 将指定射频模板和频谱分析模板绑定到AP组或者指定AP。射频模板绑定的具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

绑定到AP组

1. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
2. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，将指定AP系统模板绑定到AP组。

绑定到指定AP

1. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
2. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，将指定AP系统模板绑定到AP。

步骤14 使能AP射频的频谱分析功能。

使能指定AP组射频的频谱分析功能

1. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
2. 执行命令**radio** *radio-id*，进入AP组射频视图。
3. 执行命令**spectrum-analysis enable**，使能指定AP组射频的频谱分析功能。
4. 执行**quit**，返回AP组视图。

使能指定AP射频的频谱分析功能

1. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
2. 执行命令**radio** *radio-id*，进入AP射频视图。
3. 执行命令**spectrum-analysis enable**，使能指定AP射频的频谱分析功能。
4. 执行**quit**，返回AP视图。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**spectrum-report** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id*，使能AP射频上传频谱分析数据功能。服务器可使用上传的数据进行频谱分析和频谱绘图。

缺省情况下，AP射频上传频谱分析数据功能处于未使能状态。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display spectrum-analysis server-reporter**，查看上报频谱报文到频谱服务器的AP列表。
- 执行命令**display air-scan-profile name** *profile-name*，查看空口扫描模板的配置信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的空口扫描模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的空口扫描模板。
- 执行命令**display ap-group name** *ap-group-name*，查看指定AP组下引用的2G射频模板或5G射频模板。

12.6.2 查看频谱图

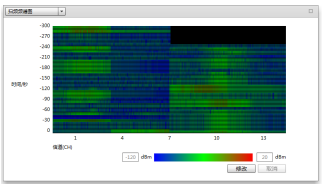
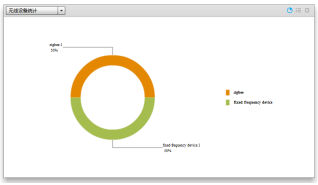
背景信息

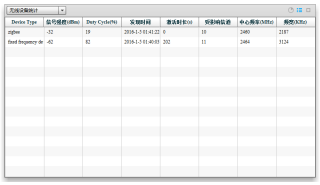
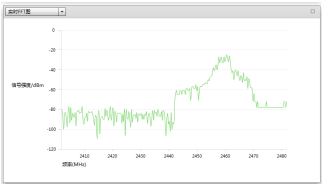
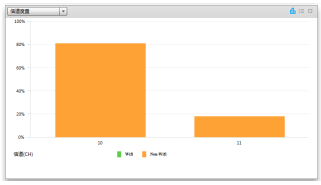
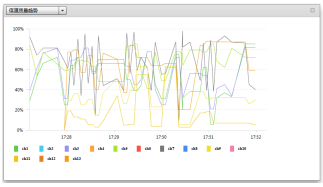
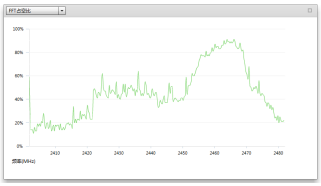
本手册中，以AC Web网管为例介绍如何查看频谱图。

用户在AC配置完成频谱分析功能后，可通过AC的Web网管查看AP频谱掌握部署区域中AP周边的干扰情况，便于及时、全面的检测出WLAN网络中的干扰设备，进而对干扰设备进行定位排除干扰源，实现对WLAN网络的调优。

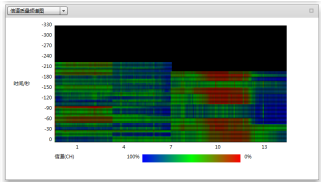
用户可查看的频谱分析图共有8种，分别是扫频频谱图、无线设备统计、实时FFT图、信道度量、信道质量趋势、FFT占空比、干扰强度和信道质量频谱图。

表 12-3 频谱分析图说明

类型	图示	说明
扫频频谱图		扫频频谱图显示的是有效采集周期内某个信道或是全频信号RSSI强度分布。 对于某一个给定的设备，可以反映出设备的频谱特征，如微波炉有明显的扫频特征，而蓝牙和无绳电话则具有明显的跳频特征。 横轴是信道的频率点，纵轴是时间（下方显示最新的时间数据，依次往上推移更新）。图中不同颜色亮度表示RSSI的强度，RSSI由弱到强则颜色由蓝->绿->青->黄->红依次过度。
无线设备统计		无线设备统计的可显示设备识别出的非Wi-Fi干扰设备。 目前设备可以识别的非Wi-Fi设备有婴儿监视器（BabyMonitor）、蓝牙设备、数字无绳电话（仅支持识别2.4G频段的数字无绳电话）、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉，但由于个体频谱差异，部分非Wi-Fi设备可能无法识别。 无线设备统计有两种呈现方式：表格和饼图，默认显示饼图。用户可通过 和 按钮进行切换。

类型	图示	说明
		用户可以获取如下信息： ● 表格：检测到的非Wi-Fi设备的类型、接收信号强度、占空比、中心频率、频宽、非Wi-Fi设备的发现时间、非Wi-Fi设备的激活时间、受非Wi-Fi设备影响的信道。 ● 饼图：检测到的非Wi-Fi设备的类型占比。
实时FFT图		实时FFT图显示的是有效采集周期内的某个信道（或者全频）信号的RSSI值。 横轴是信道的频率点，纵轴是对应的RSSI值。
信道度量	 	信道度量有两种呈现方式：表格和柱状图，默认显示柱状图。用户通过 和 按钮进行切换。 用户可以获取如下信息： ● 表格：检测到的非Wi-Fi设备的信道、合法AP数、非法AP数、非Wi-Fi设备数、中心频率、信道利用率、最大EIRP、最大干扰。 ● 柱状图：Wi-Fi设备和非Wi-Fi设备的信道利用率。图中横轴是信道，纵轴是信道利用率。
信道质量趋势		信道质量趋势反映了各个信道的质量趋势图。信道质量=1-各个干扰源占空比总和。 图中横轴是时间，纵轴为信道质量。不同信道采用不同颜色来区分。
FFT占空比		FFT占空比图反应了在一个有效采集周期60秒内，每个频点的占空比统计。 占空比是指某给定频点，一定时间T内，信号RSSI值比底噪高20dB的时间段t占整个采集时间T的比例。 图中横轴是频率点，纵轴是占空比。
干扰强度		干扰强度反映了各个信道的实时的干扰强度。 图中横轴是信道，纵轴为干扰信号强度。不同干扰类型采用不同颜色来区分。

版权所有 © 华为技术有限公司

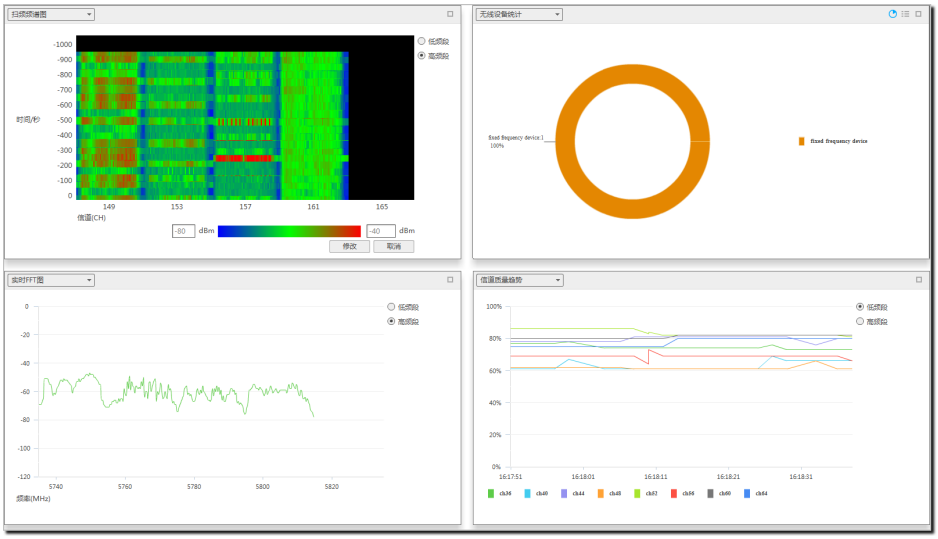
类型	图示	说明
信道质量频谱图		信道质量频谱图显示的是有效采集周期内某个信道或是全频信号信道质量。信道质量=1-各个干扰源占空比总和。 图中横轴是信道的频率点，纵轴是时间（下方显示最新的时间数据，依次往上推移更新）。图中不同颜色亮度表示信道质量的优劣，信道质量由好变坏则颜色由蓝->绿->青->黄->红依次过度。

操作步骤

步骤1 依次单击“监控 > 频谱分析”，进入“频谱分析”页面。

步骤2 勾选目标AP射频，单击“启动”。

步骤3 在AP射频列表中单击“操作”列的“查看绘图”，在弹出的对话框中可查看频谱图。弹出的对话框中最多可显示4种频谱图。



步骤4 单击频谱图左上角的下拉菜单，可以根据实际需求选择所需的频谱图。特别地，对于5G射频，可以在频谱图上勾选“低频段”或“高频段”，显示不同频段的频谱图。

步骤5 对于扫频频谱图，可以单击“修改”，并在显示信号强度的彩色标识条处填写信号强度范围，单击“应用”完成配置。

步骤6 对于无线设备统计，可以单击 ，查看探测的非Wi-Fi设备信息列表；单击 ，查看探测的非Wi-Fi设备饼图。

无线设备统计

Device Type	信号强度(dBm)	Duty Cycle(%)	发现时间	激活时长(s)	受影响信道	中心频率(MHz)	频宽(KHz)
zigbee	-32	19	2016-1-5 01:41:22	0	10	2460	2187
fixed frequency de	-62	82	2016-1-5 01:40:03	202	11	2464	3124

----结束

12.7 维护频谱分析

12.7.1 查看 AC 上的非 Wi-Fi 设备信息

前置任务

- 12.6 配置频谱分析

操作步骤

- 执行命令**display wlan non-wifi-device** { **all** | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id* }，查看已检测到的非Wi-Fi设备。
- 执行命令**display wlan non-wifi-device history** { **all** | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id* }，查看历史列表中的非Wi-Fi设备。

----结束

12.7.2 清除 AC 上的非 Wi-Fi 设备信息

背景信息

当需要重新统计在某一时间段内的非Wi-Fi设备的信息，可以执行该命令清除以前的信息，使AC重新进行统计。

须知

清除非Wi-Fi设备信息后，以前的信息将无法恢复，执行此命令前请务必仔细确认。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

- 执行命令**reset wlan non-wifi-device** { **all** | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id* }，清除非Wi-Fi设备信息。
- 执行命令**reset wlan non-wifi-device history** { **all** | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id* }，清除历史列表中的非Wi-Fi设备信息。

----结束

12.8 频谱分析配置举例

12.8.1 配置 WLAN 频谱分析示例

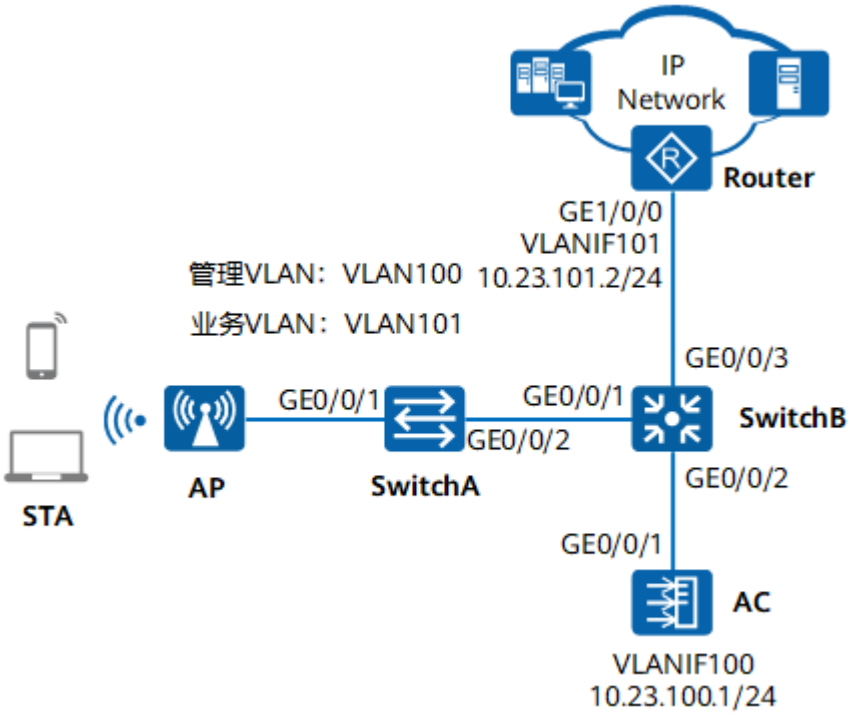
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。由于企业位于开放式场所，容易受到干扰。网络管理员发现网络中存在严重干扰后，可以通过频谱分析功能，检测WLAN网络中是否存在非Wi-Fi干扰。

用户接入无线网络的相关配置请参见相关主题。

组网需求

图 12-6 配置 WLAN 频谱分析示例



在网络中部署频谱服务器，AP通过AC将频谱扫描和采样数据上报到频谱服务器。应确保AC与频谱服务器之间网络互通。

数据规划

表 12-4 AC 数据规划表

配置项	数据
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g、AP系统模板wlan-spectrum
空口扫描模板	● 名称：wlan-airscan ● 空口扫描间隔时间：8000毫秒 ● 空口扫描持续时间：100毫秒
2G射频模板	● 名称：wlan-radio2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan
5G射频模板	● 名称：wlan-radio5g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan
AP系统模板	● 名称：wlan-spectrum ● 频谱服务器IP地址：10.137.43.4 ● 频谱服务器端口号：32181 ● 通过AC上传数据到频谱服务器；AC接收AP发送的频谱信息（UDP报文）的端口号：5001 ● 频谱分析时非Wi-Fi设备的信息在AC上的老化时间：5分钟

配置思路

配置频谱分析功能，使AP在检测出网络中的非Wi-Fi设备后发送告警给AC。

配置注意事项

- 如果射频工作在Normal模式下且开启了空口扫描相关功能（如WIDS、频谱分析和终端定位），则该射频除了传输普通的WLAN业务数据，还具备了监控功能。射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。
- 使用频谱分析功能时，为了在不影响正常业务的前提下获得足够多的采样数据，扫描间隔时间建议配置为2～10秒，扫描持续时间建议配置为100毫秒。
- 频谱分析的扫描信道固定为AP对应国家码下支持的所有信道，和空口扫描模板下的配置无关。
- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对

无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。

- 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
- 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net
查看VAP模板下引用的所有模板	**display vap-profile name wlan-net**	SSID模板：wlan-net

步骤2 配置频谱分析功能

创建AP系统模板“wlan-spectrum”，并配置频谱服务器信息和频谱分析时非Wi-Fi设备的信息在AC上的老化时间。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-system-profile name wlan-spectrum
[AC-wlan-ap-system-prof-wlan-spectrum] spectrum-analysis server ip-address 10.137.43.4 port 32181
via-ac ac-port 5001
[AC-wlan-ap-system-prof-wlan-spectrum] spectrum-analysis non-wifi-device aging-time 5
[AC-wlan-ap-system-prof-wlan-spectrum] quit
```

创建空口扫描模板“wlan-airscan”，并配置扫描间隔时间和扫描持续时间。

```
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-airscan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-period 100
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-interval 8000
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用AP系统模板“wlan-spectrum”，并使能AP组的频谱分析功能

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-spectrum
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] spectrum-analysis enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] spectrum-analysis enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

开启AP射频上传频谱分析数据功能。服务器可使用上传的数据进行频谱分析和频谱绘图。**spectrum-report**命令重启后将会失效，需要用户重新配置。

```
[AC-wlan-view] spectrum-report ap-name area_1 radio 0
[AC-wlan-view] spectrum-report ap-name area_1 radio 1
```

步骤3 验证配置结果

在AC上执行**display ap-system-profile name wlan-spectrum**，可以查看到频谱分析功能的配置信息。

```
[AC-wlan-view] display ap-system-profile name wlan-spectrum
-------------------------------------------------------------------------------
...
AP report to                          : AC
Server IP                             : 10.137.43.4
Server port                           : 32181
AC port                               : 5001
Device aging-time(minute)                     : 5
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

在AC上执行命令**display spectrum-analysis server-reporter**，可以查看到上报频谱报文到频谱服务器的AP列表。

```
[AC-wlan-view] display spectrum-analysis server-reporter
-----------------------------------------------------------
ID    AP name                      Radio ID
-----------------------------------------------------------
1     area_1                       0
1     area_1                       1
-----------------------------------------------------------
Total: 2
```

在AC上执行命令**display wlan non-wifi-device all**，可以查看检测到的非Wi-Fi设备。

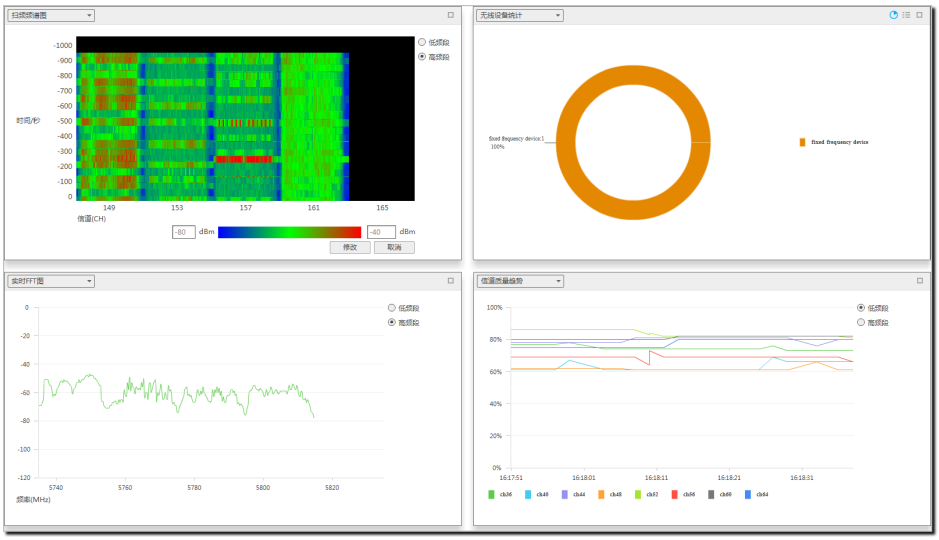
```
[AC-wlan-view] display wlan non-wifi-device all
---------------------------------------------------------------
Detect AP name                      : area_1
Detect AP radio ID                  : 1
```

```
Detect AP channel                    : 36
Non-Wi-Fi device type                : 9
Non-Wi-Fi device name                : Unknown fix freq device
Non-Wi-Fi device frequency type      : Narrow bandwidth
Non-Wi-Fi device channel             : 149,150
Non-Wi-Fi device RSSI                : -62,-66
Non-Wi-Fi device detect time last    : 2017-07-02/08:16:56
Non-Wi-Fi device center frequency(MHz) : 5749
Non-Wi-Fi device bandwidth(KHz)      : 70
Non-Wi-Fi device duty(%)             : 100
Non-Wi-Fi device interfere level     : 3
-----------------------------------------------------------------
Total: 1
```

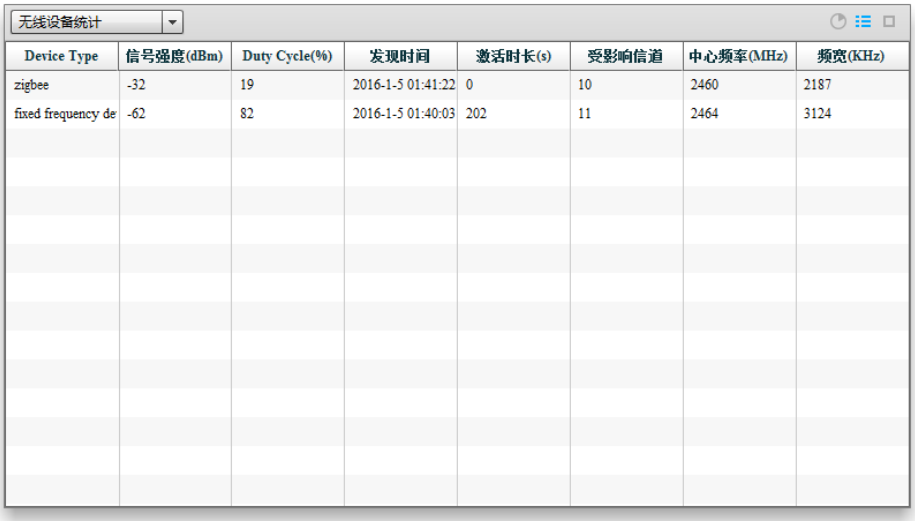
通过Web网管可以查看AP频谱掌握部署区域中AP所在信道频段的干扰情况。

1. 依次单击“监控 > 频谱分析”，进入“射频列表”页面。

2. 勾选目标AP射频，单击“启动”。
3. 在AP射频列表中单击“操作”列的“查看绘图”，在弹出的对话框中可查看频谱图。弹出的对话框中最多可显示4种频谱图。



4. 单击频谱图左上角的下拉菜单，可以根据实际需求选择所需的频谱图。对于5G射频，可以在频谱图上勾选“低频段”或“高频段”，显示不同频段的频谱图。
5. 根据实时FFT图可以发现，干扰主要集中在-80dBm和-40dBm之间。在扫频频谱图中，单击“修改”，并在显示信号强度的彩色标识条处填写信号强度范围，单击“应用”完成配置。此时，通过观察扫频频谱图可以发现在信道149干扰最强。
6. 在无线设备统计图上，可以单击 ，查看探测的非Wi-Fi设备信息列表。



无线设备统计

Device Type	信号强度(dBm)	Duty Cycle(%)	发现时间	激活时长(s)	受影响信道	中心频率(MHz)	频宽(KHz)
zigbee	-32	19	2016-1-5 01:41:22	0	10	2460	2187
fixed frequency de	-62	82	2016-1-5 01:40:03	202	11	2464	3124

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 air-scan-profile name wlan-airscan
  scan-period 100
  scan-interval 8000
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  air-scan-profile wlan-airscan
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  air-scan-profile wlan-airscan
 ap-system-profile name wlan-spectrum
  spectrum-analysis server ip-address 10.137.43.4 port 32181 via-ac ac-port 5001
  spectrum-analysis non-wifi-device aging-time 5
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile wlan-spectrum
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
   spectrum-analysis enable
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
   spectrum-analysis enable
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例

- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例